Algoritmo: Distribución óptima de cultivos

A continuación, se presenta el modelo de optimización para maximizar la ganancia (profit) de un terreno agrícola. El algoritmo está organizado y documentado para que un lector con formación matemática básica pueda entender qué hace cada parte, sin necesidad de ser especialista en programación o investigación científica.

Cultivo del modelo	Precio modelo ($/t)	Nivel relativo	Posibles cultivos reales que cuadran con ese nivel de precio
A	10	Más barato	**Cebolla blanca a cielo abierto**, **maíz blanco grano**, alguna **raíz** (zanahoria) en esquema convencional. Cebolla tiene rangos que pueden ir desde ~150 hasta ~1 500 USD/t según mercado, así que es razonable usar tu ejemplo de "cebollas". (Tridge)
B	15	Alto	**Pepino de invernadero para exportación**, **jitomate saladette de invernadero**, incluso **pimiento morrón verde** cuando el mercado está bueno (hortalizas con precio mayor al promedio). (Tridge)
C	12	Medio	**Jitomate redondo/saladette a campo abierto**, **pepino a cielo abierto**, tal vez **calabacita italiana** en temporada normal. (Tridge)
D	17	Más caro	**Pimiento morrón de colores en invernadero**, jitomate especial (tipo **cherry/grape**) o incluso podrías decir un **cultivo premium** de exportación (frambuesa, arándano o similar, aunque estos suelen estar aún más arriba). (selinawamucii.com)
E	13	Medio–alto	**Pepino** de buena calidad, **jitomate roma de exportación**, o **cebolla** en momentos de precio alto. (Tridge)

Para determinar la distribución óptima de un terreno agrícola con el fin de **maximizar la ganancia (profit)**.

- El terreno total disponible es de **600 acres**.
- Se cuenta con **5 cultivos**, denotados por: **A, B, C, D y E**.
- El terreno se ha dividido en **5 zonas** o áreas de cultivo, denotadas por: **L1, L2, L3, L4 y L5**.

El objetivo fue **decidir en qué zona se ubicará cada cultivo y qué tamaño (en acres) tendrá el área de cada cultivo**, de manera que el **profit total sea máximo**.

Restricciones

Se cumplieron las siguientes condiciones las cuales de acuerdo a nuestra investigación son las necesarias para el proyecto:

1. **Área total usada**
   La suma de las áreas individuales de los cultivos debe ser igual al área total del terreno:
   $suma\ de\ a'reas\ de\ los\ cultivos\ =\ 600\ acres$

2. **Mínimo de producción por cultivo.** Para cada cultivo existe una **cantidad mínima** que debe producirse (en toneladas).

3. **Límite máximo de área por cultivo.** El área destinada a cada cultivo **no puede exceder el 20%** del área total del terreno: $a'rea\ de\ cada\ cultivo \leq 0.2 \times 600\ =\ 120\ acres$

4. **Ubicación única.** Cada cultivo solo puede ubicarse en **una sola zona de terreno** (es decir, un cultivo no puede estar repartido en varias zonas).

Datos proporcionados

- En la siguiente tabla se muestra el **rendimiento** de cada cultivo en cada zona del terreno, medido en **toneladas por acre [Ton/acre]**:

$Crop\ L_1\ L_2\ L_3\ L_4\ L_5\ A\ 1.5\ 1\ 1.2\ 2.5\ 2\ B\ 2.5\ 2\ 1.5\ 1.2\ 1\ C\ 1\ 1.5\ 2\ 2\ 2.5\ D\ 2\ 1.5\ 1\ 1.5\ 2\ E\ 1.2\ 2\ 2.5\ 1\ 1.5$

- Otra tabla (debajo en el enunciado) muestra para cada cultivo:
  - El **precio de venta** en $/Ton.
  - La **cantidad mínima de producción** requerida (en Ton).

Cultivo	***Selling price ($/Ton)***	***Minimum crop amount (Ton)***
A	10	100
B	15	200
C	12	120
D	17	150
E	13	300

Con toda esta información, se debe formular y resolver el modelo de optimización que determine la combinación de cultivos–zonas y los tamaños de área para maximizar el profit.

Sistema de ecuaciones

1. Variables de decisión

Para cada cultivo i y para cada zona j definimos:
x_{ij} = área (en acres) dedicada al cultivo i en la zona j.

Cultivos: $i \in \{A, B, C, D, E\}$
Zonas: $j \in \{L1, L2, L3, L4, L5\}$

2. Datos del problema

• p_i: precio de venta del cultivo i en $/Ton
$p_A = 10$, $p_B = 15$, $p_C = 12$, $p_D = 17$, $p_E = 13$

• r_{ij}: rendimiento del cultivo i en la zona j, en Ton/acre
(dado por la tabla de rendimientos del enunciado).

• M_i: producción mínima requerida del cultivo i, en Ton
$M_A = 100$, $M_B = 200$, $M_C = 120$, $M_D = 150$, $M_E = 300$

• Área total disponible:
$A_{total} = 600$ acres

• Máximo porcentaje del terreno por cultivo o zona:
20% $\Rightarrow$ $A_{max} = 0.2 \times 600 = 120$ acres

3. Producción total por cultivo

La producción total (en toneladas) del cultivo i es:

$$\text{Producción de } i = \sum_j (r_{ij} \cdot x_{ij})$$

4. Función objetivo

La ganancia total (profit) viene dada por:

$$\text{Profit} = \sum_i \sum_j (p_i \cdot r_{ij} \cdot x_{ij})$$

Queremos maximizar esta cantidad:

$$\underline{\textbf{\textit{Maximizar Profit} } = \sum_i \sum_j (p_i \cdot r_{ij} \cdot x_{ij})}$$

5. Restricciones

5.1 Uso total del terreno

$$\sum_i \sum_j x_{ij} = 600$$

5.2 Mínimo de producción por cultivo

Para cada cultivo i:

$$\sum_j (r_{ij} \cdot x_{ij}) \geq M_i$$

5.3 Máximo de área por cultivo (20% del terreno)

Para cada cultivo i:

$$\sum_j x_{ij} \leq 120$$

5.4 Máximo de área por zona (20% del terreno)

Para cada zona j:

$$\sum_i x_{ij} \leq 120$$

5.5 No negatividad

$x_{ij} \geq 0$ para todo i, j.

Resultado del algoritmó solve_time (sec) 0.67:

1. Ganancia total

- **Profit máximo: $18,180**

2. Producción por cultivo (Toneladas)

Cultivo	*Producción (Ton)*	*Demanda mínima (Ton)*	*Exceso sobre demanda*
1	300.0	100	200.0
2	240.0	200	40.0
3	300.0	120	180.0
4	240.0	150	90.0
5	300.0	300	0.0

(Los 0.00000000000006 y similares son solo redondeos numéricos.)

3. Distribución de área por cultivo y terreno (acres)

Tomando los valores tipo 5.68e-14 o -2.84e-14 como **0**:

Cultivo \ Tierra	*L1*	*L2*	*L3*	*L4*	*L5*
1	0	0	0	120	0
2	0	120	0	0	0
3	0	0	0	0	120
4	120	0	0	0	0
5	0	0	120	0	0

Cada tierra usa **120 acres** y está dedicada a **un solo cultivo**, y en total son los 600 acres del problema.

Código del algoritmo fuente (Julia)

En esta sección se muestra el código tal cual se ejecuta en Julia. No se han modificado las instrucciones del algoritmo; únicamente se acompaña de esta documentación en texto para facilitar su comprensión en el contexto de un reporte escrito.

El algoritmo utiliza el paquete JuMP y el solver GLPK para resolver un problema de programación.

```
using JuMP, GLPK

model = Model(GLPK.Optimizer)

s_crops = ["A","B","C","D","E"]
s_lands = ["L1","L2","L3","L4","L5"]

yield = [
    1.5 1.0 1.2 2.5 2.0;
    2.5 2.0 1.5 1.2 1.0;
    1.0 1.5 2.0 2.0 2.5;
    2.0 1.5 1.0 1.5 2.0;
    1.2 2.0 2.5 1.0 1.5
]

s_crops

c = [10,15,12,17,13]
demand = [100,200,120,150,300]
atotal = 600    # area total
afmax = 0.2     # fracción máxima del área total para cada cultivo o zona

@variables model begin
    profit >= 0
    crop[s_crops] >= 0
    area[s_crops,s_lands] >= 0
end

@constraint(model, c_area, sum(area) == atotal)

@constraint(model, c_crop[i in s_crops], crop[i] == sum(yield[findfirst(==(i),
s_crops), findfirst(==(j), s_lands)] * area[i,j] for j in s_lands))

@constraint(model, d_crop[i in s_crops], crop[i] >= demand[findfirst(==(i),
s_crops)])

@constraint(model, a_cont[i in s_crops, j in s_lands], area[i,j] <= afmax*atotal)

@objective(model, Max, profit)

@constraint(model,  profit == sum(c[findfirst(==(i), s_crops)] * crop[i] for i in
s_crops))

@constraint(model, ac_cont[j in s_lands], sum(area[i,j] for i in s_crops) <=
afmax*atotal)

@constraint(model, ar_cont[i in s_crops], sum(area[i,j] for j in s_lands) <=
afmax*atotal)

print(model)

optimize!(model)

termination_status(model)
primal_status(model)
solution_summary(model, verbose=true)
```

```
crop_sol = JuMP.value.(crop)
area_sol = JuMP.value.(area)
profit_sol = JuMP.value.(profit)

println("Producción óptima por cultivo:")
for i in s_crops
    println("Cultivo ", i, ": ", crop_sol[i])
end

println("\nÁreas óptimas (acres) por cultivo y zona:")
for i in s_crops, j in s_lands
    println("Área de cultivo ", i, " en zona ", j, ": ", area_sol[i,j])
end

println("\nProfit máximo: ", profit_sol)
```

Referencias

Te dejo un paquete de fuentes en formato APA 7 que puedes usar como respaldo de la investigación de precios y contexto de cultivos (maíz, jitomate, pepino, cebolla, etc.):

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *Agriculture producer prices indices, 2019–2023 (FAOSTAT update).* FAO. (FAOHome)

2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s. f.). *Food Price Monitoring and Analysis (FPMA).* FAO. (FAOHome)

3. Mexico News Daily. (2025, septiembre 26). *Mexico is on track for white corn…* Mexico News Daily. (Mexico News Daily)

4. De la Torre-Torres, O. V., et al. (2025). *Mexico white corn spot price hedging with US… Agriculture*, 15(17), 1862. MDPI. (MDPI)

5. Tridge. (s. f.). *Fresh tomato price in Mexico.* Tridge – Global Food & Agriculture. (Tridge)

6. Tridge. (s. f.). *Maize (corn) market overview – Mexico.* Tridge – Global Food & Agriculture. (Tridge)

7. Tridge. (s. f.). *Fresh onion global wholesale market price.* Tridge – Global Food & Agriculture. (Tridge)

8. Wikifarmer. (2025, julio 24). *Deep dive analysis: Global cucumber market 2024/2025.* Wikifarmer Knowledge Hub. (Wikifarmer)

9. Kadakoğlu, B. (2025). Analysis of seasonal fluctuations in cucumber prices: The case of Türkiye. *Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 24*(4), 497–506. (Management Journal)

10. Mexico Business News. (2025, agosto 11). *Mexico sets minimum export prices for fresh tomatoes.* Mexico Business News. (Mexico Business News)

11. KJZZ–Fronteras Desk. (2025, agosto 11). *Mexico sets minimum prices for tomato exports.* KJZZ. (KJZZ)